

Esercizio 2. (5 punti)

- (a) Sia l'insieme $A \subset \mathbb{R}$ limitato. Dare la definizione di estremo inferiore di A .

- (b) Stabilire se la successione

$$a_n = \arctan\left(\frac{2n+3}{n+1}\right) \quad (n \in \mathbb{N}).$$

è monotona ed eventualmente di che tipo.

Suggerimento:

Notate che $a_n = g(b_n)$ con

$$b_n = \frac{2n+3}{n+1} \quad \text{e}$$

$$g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto g(x) = \arctan x$$

Notate che $g \uparrow$ strett. Basta studiare la monotonia di $b_n = \frac{2n+3}{n+1}$ (e usare la teoria sulla monotonia di una f. composta)

- (c) Dato l'insieme $A = \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$, determinare (se esistono) minimo o estremo inferiore, massimo o estremo superiore di A , motivando la risposta.

N.B. a_n è quello del punto b)

Esercizio 2. (5 punti)

- (a) Sia l'insieme $A \subset \mathbb{R}$ limitato. Dare la definizione di massimo di A .

da intendere:
 $\log_e$

- (b) Stabilire se la successione

$$a_n = \log\left(\frac{2n+7}{n+3}\right) \quad (n \in \mathbb{N}).$$

è monotona ed eventualmente di che tipo.

Nota che $\log(x) \uparrow$ strett. Quindi basta studiare la monotonia di $b_n = \frac{2n+7}{n+3}$

- (c) Dato l'insieme $A = \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$, determinare (se esistono) minimo o estremo inferiore, massimo o estremo superiore di A , motivando la risposta.